

CALCULO DE VARIAS VARIAVEIS

Elizaveta Vishnyakova

Universidade Federal de Minas Gerais

Aula 1

SÉRIES

Se tentarmos somar os termos de uma sequência infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, obteremos uma expressão da forma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

que é denominada uma **série infinita** (ou apenas **série**) e

é denotada, por simplicidade, pelo símbolo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{ou} \quad \sum a_n$$

Seria impossível encontrar uma soma finita para a série

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + n + \cdots$$

porque, se começarmos adicionando os termos, obteremos as somas cumulativas

$$1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots$$

E depois do n -ésimo termo,

$$\frac{n(n+1)}{2}, \quad \text{a soma da progressão aritmética}$$

que se torna muito grande à medida que n aumenta.

Contudo, se começarmos a somar os termos da série (da **progressão geométrica**)

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$$

n	Soma dos n primeiros termos
1	0,50000000
2	0,75000000
3	0,87500000
4	0,93750000
5	0,96875000
6	0,98437500
7	0,99218750
10	0,99902344
15	0,99996948
20	0,99999905
25	0,99999997

Consideramos as somas parciais

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$s_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

e, em geral,

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

Essas somas parciais formam uma nova sequência $\{s_n\}$, que pode ou não ter um limite.

Dada uma série

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

denote por s_n sua n -ésima soma parcial:

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Definition

Se a sequência $\{s_n\}$ for convergente e $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ existir como um número real, então a série $\sum a_n$ é dita **convergente**

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ existir (como um número finito), então, o chamamos soma da série infinita $\sum a_n$.

E escrevemos

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = s \quad \text{ou} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

O número s é chamado soma da série. Caso contrário, a série é dita **divergente**.

EXEMPLO. Um exemplo importante de uma série infinita é a série geométrica

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \quad a \neq 0$$

Cada termo é obtido a partir do anterior pela multiplicação dele por uma razão r .

(Já consideramos acima o caso especial onde $a = \frac{1}{2}$ e $r = \frac{1}{2}$.)

Se $r = 1$, então

$$s_n = a + a + \cdots + a = na \rightarrow \pm\infty.$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ não existe, a série geométrica **diverge** nesse caso.

Se $r = 1$, então

$$s_n = a + a + \cdots + a = na \rightarrow \pm\infty.$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ não existe, a série geométrica **diverge** nesse caso.

Se $r \neq 1$, temos

$$\begin{aligned}s_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ rs_n &= ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n\end{aligned}$$

Subtraindo essas equações, obtemos

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

Temos

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

Assim, se $|r| < 1$, temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{a}{1 - r} \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \frac{a}{1 - r}$$

Assim, se $|r| < 1$, temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{a}{1 - r} \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \frac{a}{1 - r}$$

A série geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$$

é **convergente** se $|r| < 1$ e sua soma é

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1 - r} \quad |r| < 1$$

Se $|r| \geq 1$, a série geométrica é **divergente**.

EXEMPLO. Encontre a soma da série geométrica

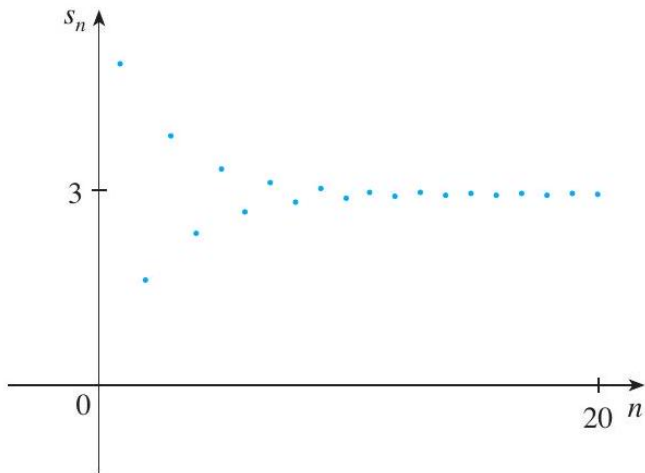
$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots$$

Solução.

O primeiro termo é $a = 5$ e a razão é $r = -\frac{2}{3}$. Como $|r| = \frac{2}{3} < 1$, a série é convergente e sua soma é

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots = \frac{5}{1 - (-\frac{2}{3})} = \frac{5}{\frac{5}{3}} = 3$$

n	s_n
1	5,000000
2	1,666667
3	3,888889
4	2,407407
5	3,395062
6	2,736626
7	3,175583
8	2,882945
9	3,078037



EXEMPLO. Encontre a soma da série $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, onde $|x| < 1$.
SOLUÇÃO.

Então,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$$

Essa é uma série geométrica com $a = 1$ e $r = x$. Como $|r| = |x| < 1$, ela converge, e (4) fornece

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

TEOREMA. Se a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ for convergente, então $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

DEMONSTRAÇÃO.

Seja

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Então, $a_n = s_n - s_{n-1}$. Como $\sum a_n$ é convergente, a sequência $\{s_n\}$ é convergente. Seja $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$.

Como $n - 1 \rightarrow \infty$ quando $n \rightarrow \infty$, também temos $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s$. Portanto,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} \\ &= s - s = 0 \end{aligned}$$

Soma de Séries: A soma de duas séries $\sum a_n$ e $\sum b_n$ é a série $\sum(a_n + b_n)$, onde os termos correspondentes das séries originais são somados.

Subtração de Séries: A subtração de duas séries $\sum a_n$ e $\sum b_n$ é a série $\sum(a_n - b_n)$, onde os termos correspondentes das séries originais são subtraídos.

Multiplicação de uma Série por um Escalar: A multiplicação de uma série $\sum a_n$ por um escalar c resulta na série $\sum(c \cdot a_n)$, onde cada termo da série original é multiplicado pelo escalar.

TEOREMA Se $\sum a_n$ e $\sum b_n$ forem séries convergentes, então também as séries convergem

- ▶ $\sum(a_n + b_n)$;
- ▶ $\sum(a_n - b_n)$;
- ▶ $\sum(c \cdot a_n)$, onde c é uma constante.

Apêndice

Definição de Limite de uma Sequência: Dizemos que uma sequência (a_n) tem limite L quando, para qualquer número positivo ϵ dado, existe um número natural N tal que, para todo n maior do que N , a diferença entre a_n e L é menor do que ϵ , ou seja,

$$|a_n - L| < \epsilon$$